

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS AMPLIADAS

Entrenador Clave de Sol + Benchmark Simply Piano

Proyecto: Curso de Tecnologia e Inteligencia Artificial | Simuladores Interactivos

Archivo fuente: SIMULADORES_INTERACTIVOS/01_SIMULADORES/03L_ENTRENADOR_CLAVE_SOL.html

1. INVENTARIO DE CARACTERISTICAS YA IMPLEMENTADAS

1.1 Arquitectura Monolitica HTML5/JS:

Aplicacion 'Single File' independiente, ejecutable localmente sin servidor.

1.2 Lienzo Vectorial SVG de 3 Sistemas:

Tablero con 3 pentagramas completos (viewBox 1800x680, clave de sol vectorial).

1.3 Capacidad de 90 Notas:

Hasta 30 notas por sistema (90 notas en total con flujo secuencial).

1.4 Algoritmo de Posicionamiento Diatonico:

Calculo exacto de linea/espacio segun numero MIDI (Do4 central = 60).

1.5 Lineas Adicionales Dinamicas:

Generacion automatica de lineas superiores e inferiores (Do central, La agudo....

1.6 Notacion de Alteraciones y Plicas:

Deteccion automatica de sostenidos (# en rojo y orientacion de plicas.

1.7 Integracion Web MIDI API:

Conexion 'Plug & Play' con teclados MIDI USB (Akai LPK25 y compatibles).

1.8 Sintesis Sonora Integrada (Web Audio:

Oscilador triangular afinado matematicamente con boton ON/OFF.

1.9 Edicion Inmediata con Teclado:

Borrado de ultima nota pulsando tecla Backspace/Supr y boton 'Limpiar Todo'.

1.10 Rotulacion Opcional:

Checkbox inferior para mostrar u ocultar el nombre debajo del pentagrama.

3. COMO INTRODUCIR PARTITURAS PARA SEGUIRLAS CON EL PIANO

Cuatro metodos practicos disenados para nuestra aplicacion:

4. MODO PRACTICA INTERACTIVA, ROTULACION Y CONEXION IPAD

4.1 Modo Practica de Partitura con Espera ('Wait for Note':

Estado: 100% Viable. Las notas de la cancion se representan fijas en los pentagramas.

Un cursor iluminado se posiciona sobre la nota actual que el alumno debe tocar.

Si pulsa una tecla incorrecta, el sistema no avanza y muestra feedback en ROJO.

Al pulsar la nota correcta, la figura se valida y el cursor salta a la siguiente nota.

4.2 Rotulacion del Nombre de la Nota Directamente Sobre la Figura:

Estado: 100% Viable. Selector de 3 modos de visualizacion pedagogica:

- Modo 1: Sin nombres (Lectura visual pura a primera vista.
- Modo 2: Nombre debajo del pentagrama (Texto de referencia inferior.
- Modo 3: Nombre impreso SOBRE el ovalo de la nota (Tipografia centrada de alto contraste.

4.3 Prioridad de Teclado Fisico Externo y Preservacion de los 3 Pentagramas:

Regla de diseno fundamental: El usuario utiliza siempre teclado externo (Akai LPK25).

La aplicacion mantendra de forma PREDETERMINADA sus 3 sistemas de pentagramas intactos, garantizando la maxima amplitud visual y capacidad completa de 90 notas sin reduccion.

El teclado en pantalla sera estrictamente OPCIONAL y DESACTIVADO POR DEFECTO (toggle ON/OFF; nunca restara espacio vertical al 3er pentagrama salvo activacion manual expresa.

4.4 Despliegue en GitHub Pages y Conexion al iPad (Korg EK-50 / Akai:

- Servidor GitHub Pages: Al publicarse via HTTPS, cumple al 100% el estandar de seguridad W3C requerido por los navegadores modernos para habilitar la Web MIDI API sin restricciones.
- Teclado Korg EK-50: Su puerto USB-B 'TO HOST' es Class-Compliant nativo (sin drivers. Se conecta al iPad con cable USB-C a USB-B (o adaptador Lightning USB para camaras.
- Ergonomia en Atril: El Korg EK-50 incluye atril ancho ideal para iPad en posicion horizontal (apaisada; la vista SVG de 3 pentagramas se adapta exactamente a la proporcion de pantalla.
- Navegador iPadOS: Acceso al enlace de GitHub mediante 'Web MIDI Browser' gratuito o Safari con flag Web MIDI activada en Ajustes.

5. ENTRADA POR VOZ (PITCH DETECTION, INTERVALOS Y HOJA DE RUTA)

5.1 Deteccion de Altura Tonal por Voz (Microfono con Web Audio:

Captura con navigator.mediaDevices.getUserMedia() y algoritmo de autocorrelacion (YIN).
Calcula la frecuencia fundamental F0 en Hertz en tiempo real y la asocia a una nota musical.
Feedback: Si la nota cantada es correcta avanza; si es incorrecta o desafinada, se tinea en ROJO.

5.2 Generador de Ejercicios con Intervalos Controlados (3as y 5as:

Generacion procedural que restringe la distancia entre notas consecutivas a saltos armonicos pedagogicos (unisonos, 2as, 3as y 5as, evitando intervalos disonantes o saltos inalcanzables.

5.3 Hoja de Ruta de Desarrollo Recomendada (Fases de Implementacion:

Fase 1: Selector de rotulacion (Oculto / Debajo / Sobre la figura.
Fase 2: Motor de practica con espera ('Wait for note' y feedback en ROJO.
Fase 3: Modulo de introduccion de partituras (Grabacion directa y canciones integradas.
Fase 4: Generador de ejercicios aleatorios con saltos de 3as y 5as.
Fase 5: Afinador/reconocimiento por microfono para cantar las notas con la voz.
Fase 6: Importador de archivos MIDI estandar (.mid y compatibilidad iPad.